触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）说明书

【产品名称】

通用名称：触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）

英文名称：HAPTOGLOBIN

【包装规格】

试剂 1（R1）：4×16.5 mL，试剂 2（R2）：4×4.5 mL。（测试数：4×170 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】

本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的触珠蛋白浓度。

触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）仅供体外诊断使用。触珠蛋白是一种与血红蛋白不可逆结合的 α2-糖蛋白。每个触珠蛋白单体可以与 2 个血红蛋白 αβ 二聚体（相当于一个完整的血红蛋白分子）结合。复合物迅速被肝 Kupffer 细胞清除，在肝脏，蛋白被降解，氨基酸和铁被重复利用。因此，结合珠蛋对于铁的储存，以及通过阻止血红蛋白排泄来预防对肾小管的可能损伤，是非常重要的。结合珠蛋白分析主要用于溶血性疾病的筛查与病程跟踪。出现急性炎性、组织坏死、蛋白丢失综合症（如肾病综合症或蛋白丢失性肠病）病症及接受皮质类固醇激素治疗时，血浆水平会升高。在溶血性疾病、无效性红细胞生成、遗传性缺乏、有内源性或外源性雌激素和肝细胞性疾病中，血浆水平会降低[1]。

【检验原理】

当样本与试剂 1 缓冲液和 试剂 2 抗血清溶液混合时，人结合珠蛋白特异地与抗人结合珠蛋白抗体起反应，形成不溶的聚集物。这些聚集物的吸光率与样本中的触珠蛋白浓度成正比。

【主要组成成分】

三羟甲基氨基甲烷（Tris）缓冲液 (pH 7.6) ：99 mmol/L；

山羊抗人结合珠蛋白抗体：不定量；

防腐剂。

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期为 24 个月。

开封后，在分析仪上储藏，试剂可保持稳定 90 天。

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

Beckman Coulter 全自动生化分析仪 AU400、AU480、AU600、AU2700、AU5800、AU680、DxC700AU。

【样本要求】

建议使用血清和 EDTA 或肝素化血浆。触珠蛋白将与游离态血红蛋白紧密结合。因此，不建议使用溶血样本，否则可能导致报告的触珠蛋白测定结果降低。

2～8℃下储藏，可在血清和血浆中保持稳定 8 个月；在 15～25℃下储藏，可保持稳定 3 个月[2]。

【检验方法】

关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。

试剂准备

本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。

在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

4×170 测试数适用于 AU5800 仪器。

定标

血清蛋白多项校准品（Serum Protein Multi-Calibrator 2），货号：ODR3023。

校准品触珠蛋白的值可溯源到IFCC（国际临床化学联合会）标准品 CRM 470。

每90 天或发生以下情况时重新校准检测：

试剂批次改变或质控值显著变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

在校准后，应在 Beckman Coulter 分析仪上，使用软件选项 – Routine（常规），Calibration Monitor（校准监测），Calibration Curve（校准曲线），查看获得的曲线，以确定是否可接受。在按照优良实验室规范 (GLP) 进行定标之后，应立即进行质量控制程序。

质量控制

在此 Beckman Coulter 系统上测定血清蛋白质控品（ITA Control Serum 1 & ITA Control Serum 2 & ITA Control Serum 3），货号 ODC0014 、ODC0015 和 ODC0016 ， 或其它质控材料的值。

每个实验室应确立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行校准/空白测定时，均应检验质控品。

单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。

如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。

每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

计算

Beckman Coulter 分析仪自动计算各样本的触珠蛋白浓度。

【参考区间 [3]】

成人 0.3～2.0 g/L (30～200 mg/dL)

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 (GLP) ，测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现来评估结果。

【产品性能指标】

本节所含的数据代表 Beckman Coulter 系统的性能。在您的实验室获得的数据，可能与这些值不同。

1. 线性

在 0.3～4.0 g/L (30～400 mg/dL) 的浓度范围内，本试验呈线性。

2. 精密度

以下数据是在 DxC 700 AU 分析仪上使用 3 份集合血清分析 20 多天后获得。

n=80	**批内检测**		**总计**	
平均值 g/L	**SD**	**CV%**	**SD**	**CV%**

0.31	0.003	0.89	0.003	1.08
2.53	0.077	3.05	0.082	3.26
3.62	0.101	2.78	0.135	3.73

3. 灵敏度

在 AU480 分析仪上使用血清设置时的最低可检测水平估计为 0.01 g/L。

最低可检测水平代表非零触珠蛋白的最低可测量水平。该数值的计算方法为：重复测定不含被分析物的样本 20 次，将其绝对平均值加上三倍标准差。

4. 方法对比

使用患者血清样本对 AU2700 上的这一触珠蛋白试剂 OSR6165 分析与另外一种市售触珠蛋白分析方法进行了比较。线性回归分析的结果如下：

y = 1.008x + 0.135	r = 0.993	n = 18	样品范围 = 0.66～2.50 g/L

5. 干扰物质

用于评价本方法对干扰敏感性的研究结果如下：

黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L ）的胆红素，干扰小于 5%

脂血症： 浓度达 1000 mg/dL 的脂肪乳剂（Intralipid®），干扰小于 5%

不得用于测试溶血样本。溶血样本可能与试剂反应，从而导致测定结果出现阴性偏差。

有关干扰物质详情，请参阅 Young [5]。

6. 局限性

光学特性极端异常的样本（尤其是混浊的样本）可能产生不正常的结果。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

根据当地法规处置所有废弃材料。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

试剂盒标签上显示的各试剂活性成分浓度是在各 R1/R2 试剂瓶中的实际浓度。《使用说明》中显示的试剂组分信息则是在反应比色杯中加入 R1、样品和 R2 后，这些成分的最终浓度。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76)（美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[1976/8/16]）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污

管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险等级分类

Haptoglobin R1 警告

H316 造成轻微皮肤刺激.

H319 造成严重眼刺激。

H351 怀疑会致癌。

H361 怀疑会对生殖能力或胎儿造成伤害。

P201 使用前取得专用说明。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。

P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

三（羟甲基）aminomethane (氨基甲烷) 1 - 5%

硫脲 0.1 - 0.5%

乙氧基化 C12-14 仲醇 1 - <3%

Haptoglobin R2 警告

H316 造成轻微皮肤刺激.

H319 造成严重眼刺激。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。

P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

三（羟甲基）aminomethane (氨基甲烷) 1 - 5%

乙氧基化 C12-14 仲醇 1 - < 3%

SDS	化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com

BCE

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
HPT1G	触珠蛋白（血清）

设置表脚注

用户定义

† 贝克曼库尔特血清蛋白多重校准品目录号：ODR3023

* 数值设定为国际单位(g/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值乘以 100。

【参考文献】

1. Johnson AM, Rohlfs EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999; 494-497.

2. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:33pp.

3. Baudner S, Dati F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CAP international reference material CRM 470. J Lab Med 1996;20:145-152.

4. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

BCE

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

住所：250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 USA

生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20182402670

【说明书核准日期及修改日期】

2023-12-21

2024-06-18

BCE